

Karta technologiczna (plan operacyjny)			Wyrób	Nazwa części Koło zębate	Nr rys. części	Znak		
Gat. i stan mat.		Postać i wymiary półfabrykatu [mm]	Sztuk /wyrób	kg/1 szt. netto	Sztuk na zlecenie, partię			
Staliwo			Norma mat. kg/ 1 szt.		Materiał kg /zlecenie, partię			
Nr op	Wydział	Opis operacji	Pomoce warsztatowe	Kat.r dod.	Tpz tj	T		
	Stanowisko							
5	BFO Przecinarka taśmowa automatyczna BEE 250	Odcięcie materiału wyjściowego z pręta walcowanego na określoną długość z uwzględnieniem naddatku na obróbkę powierzchni czołowych.	Suwmiarka					
10	JAFO Frezarka uniwersalna wspornikowa FWF-32J2	Frezowanie zgrubne powierzchni czołowych.	Imadło maszynowe Suwmiarka Czujnik zegarowy					
15	CHOFUM Tokarka uchwytna TZC-32N1	Toczenie zgrubne i średniodokładne powierzchni walcowej.	Uchwyt 3-szczękowy mikrometr zewnętrzny suwmiarka					
20	CHOFUM Tokarka uchwytna TZC-32N1	Wiercenie i powiercanie oraz frezowanie średnio dokładne i wykańczające otworu piasty.	Imadło Suwmiarka Uchwyt trójszczękowy					
25	JAFO Frezarka uniwersalna FWF-32J2 (przyrząd do dłutowania +podzielnica)	Dłutowanie zgrubne i średnio dokładne rowka wpustowego.	Przyrząd podziałowy suwmiarka głębokościowa płytki wzorcowe					
30	JAFO Frezarka uniwersalna FWF-32J2 (podzielnica)	Frezowanie obwiedniowe zgrubne i średnio dokładne uzębienia	Trzpień montazowy mikrometr talerzykowy					
35	JAFO Frezarka uniwersalna FWF-32J2 (podzielnica)	Wiercenie otworów poprzecznych, frezowanie zgrubne powierzchni odciążających oraz wykonanie faz frezem fazującym.	Imadło maszynowe Uchwyt podziałowy suwmiarka					
40	Stanowisko hartowania płomieniowego	Hartowanie ogniowe	Termometr bezdotykowy					
45	Piec do odpuszczania	Niskie odpuszczanie po procesie hartowania w celu likwidacji naprężeń własnych i poprawy udarności rdzenia.	termoogniwa kontrolne z rejestratorem profili temperatur					

50	Szlifierka do uzębien	Ostateczna obróbka wykańczająca profili zębów po hartowaniu poprzez szlifowanie.	trzcień precyzyjny mikrometr talerzykowy			
55	Myjnia przemysłowa	Dokładne mycie i czyszczenie.	Kosze transportowe, alkaliczny środek myjący, pistolet ze sprężonym powietrzem			
60	IOS Współrzędnościowa Maszyna pomiarowa MP 700E	Ostateczna kontrola wymiarów gotowego wyrobu.	-Współrzędnościowa maszyna pomiarowa -ewolwentomierz do kontroli odchyłek profilu i linii zęba			
		Opracował:Jakub Wydra	Sprawdził:Kacper Tokarski	Zatwierdził:Maciej Tkacz		